

小児呼吸器外科疾患

名古屋市立大学病院 小児外科
高木 大輔

本日の講義内容

1. 先天性気道疾患
 - 1-1. 先天性気管狭窄症
 - 1-2. 気管・気管支軟化症
2. 先天性嚢胞性肺疾患
 - 2-1. 先天性嚢胞性腺腫様奇形
 - 2-2. 肺分画症
 - 2-3. 気管支閉鎖症
 - 2-4. 気管支原性嚢胞

先天性気管狭窄症 congenital tracheal stenosis

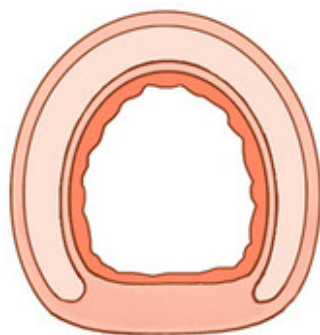
気管軟骨の形成異常により呼吸障害を呈する疾患

狭窄部の気管に膜様部が存在せず、全周性の気管軟骨を認める

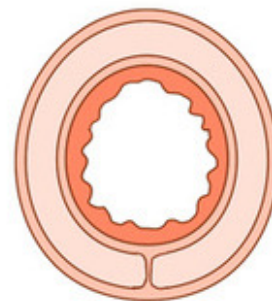
肺芽は胎生4週頃に前腸から分離し気管支芽を形成

胎生5週に気管支芽より左右の気管支や二次気管支が形成

→この時期の気管軟骨の形成異常により気管狭窄症が発生する



正常 (膜様部あり)



狭窄 (完全気管軟骨輪)

先天性気管狭窄症の症状

- 狭窄の程度や長さにより、様々な程度の呼吸障害を認める
- 通常生後1～2か月頃から喘鳴などの呼吸器症状を認める
- 上気道感染を契機に発症することもある
- 他の疾患での全身麻酔時に気管挿管ができないことを契機に発見されることもある
- 小児の気道はもともと径が細く、完全気管輪による器質的狭窄に加えて感染による粘膜浮腫や分泌物などで気道抵抗が増大し、極めて短時間で増悪して窒息に陥ることがある

先天性気管狭窄症の診断

胸部単純X線：気管の狭小化

CT (3D-CT)、MRI：狭窄の部位や程度、範囲を把握



先天性気管狭窄症の診断

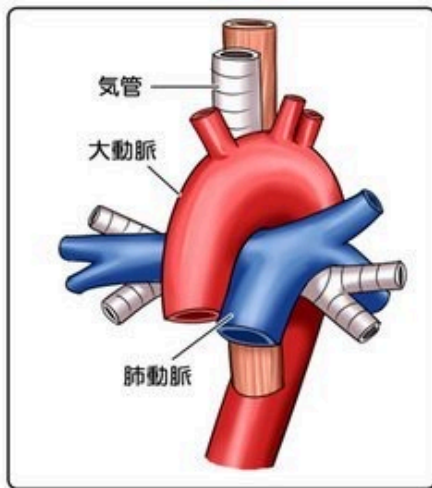
気管支鏡検査：完全気管軟骨輪を確認（確定診断）

以前は気管支造影検査が行われていたが、窒息や気道閉塞症状を惹起する危険性があり現在では禁忌

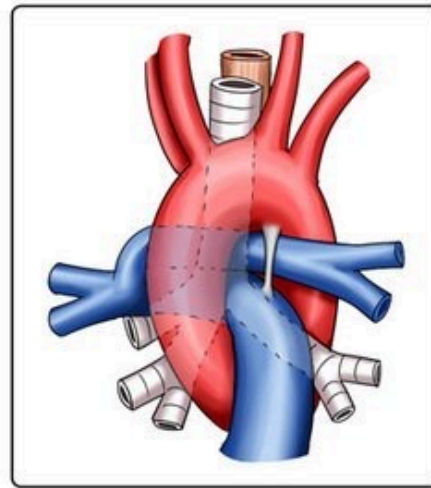


先天性気管狭窄症の合併疾患

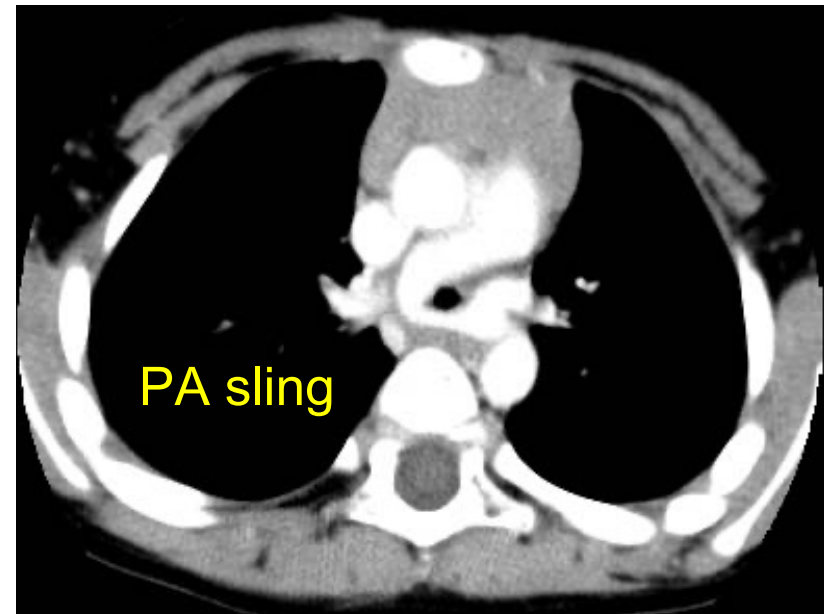
約半数に先天性心疾患を合併
肺動脈による血管輪症、片肺無形成、気管支の分岐異常
(気管気管支)の合併も多い



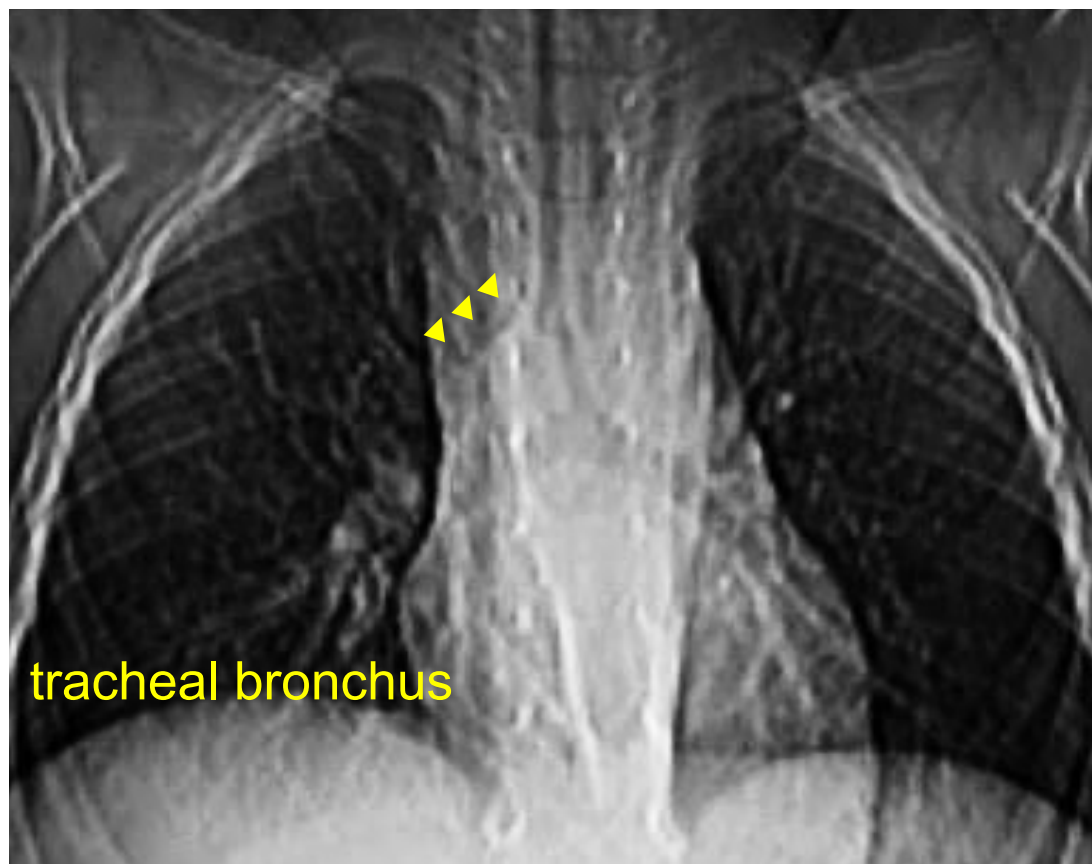
正常



血管輪症

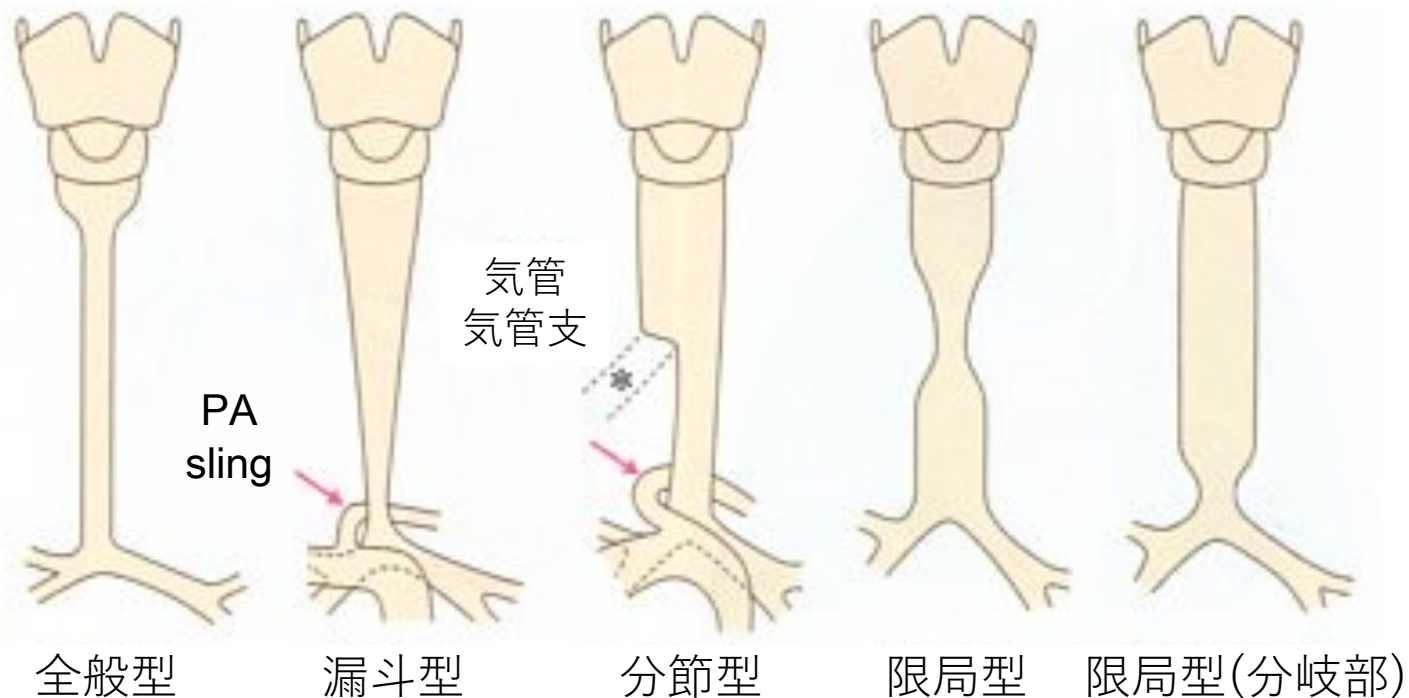


先天性気管狭窄症の合併疾患



先天性気管狭窄症の病型分類

基本病型として、全般型、漏斗型、分節型、限局型がある
分節型では気管気管支の有無、限局型では狭窄部が気管分岐部直上に限局する型を区別している



先天性気管狭窄症の治療

治療方針は換気障害の重篤度により決定

狭窄の程度や呼吸器症状が軽度な場合には、去痰薬や気管支拡張薬の投与、必要に応じて抗菌薬投与やステロイド吸入にて経過観察することも可能



患児の成長とともに気管も成長するため、呼吸器症状が次第に軽減することが期待される

気管狭窄症の外科的治療

少しでも太い気管を用いた気管形成術を行うためにできる限り
体重増加、体格の成長を待つ

標準術式

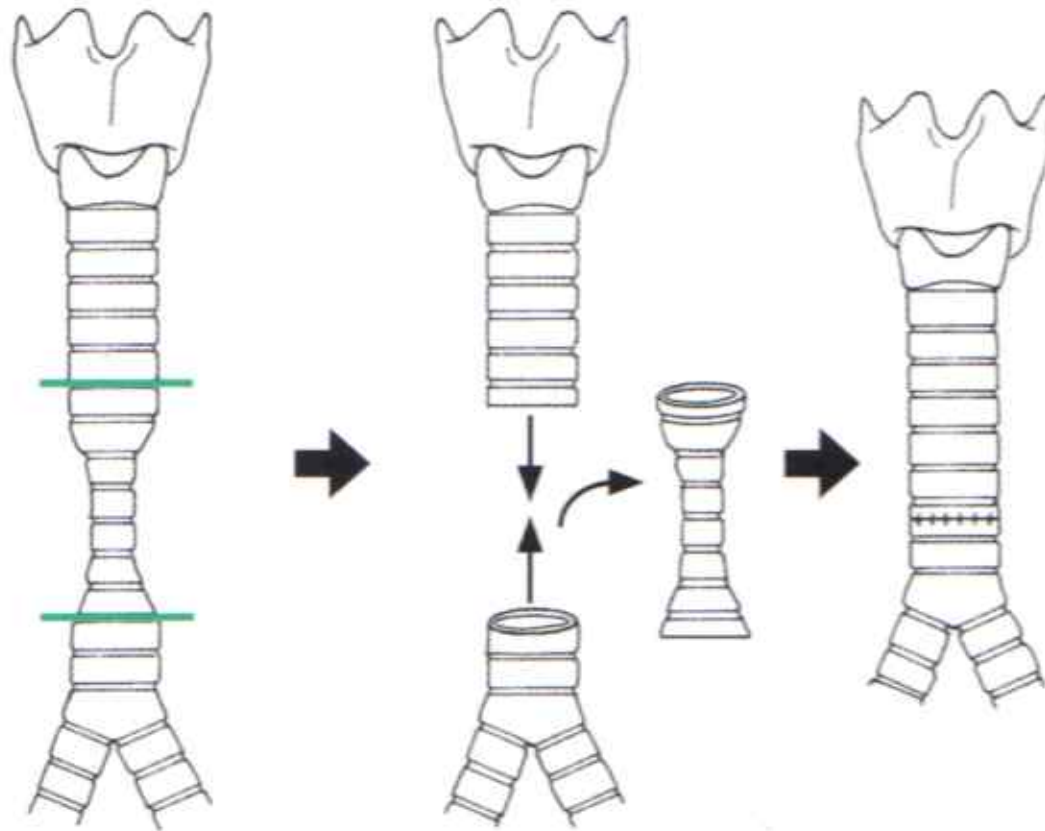
狭窄部が気管長の**30%**未満 → 環状切除端々吻合術

狭窄部が気管長の**30%**以上 → スライド気管形成術

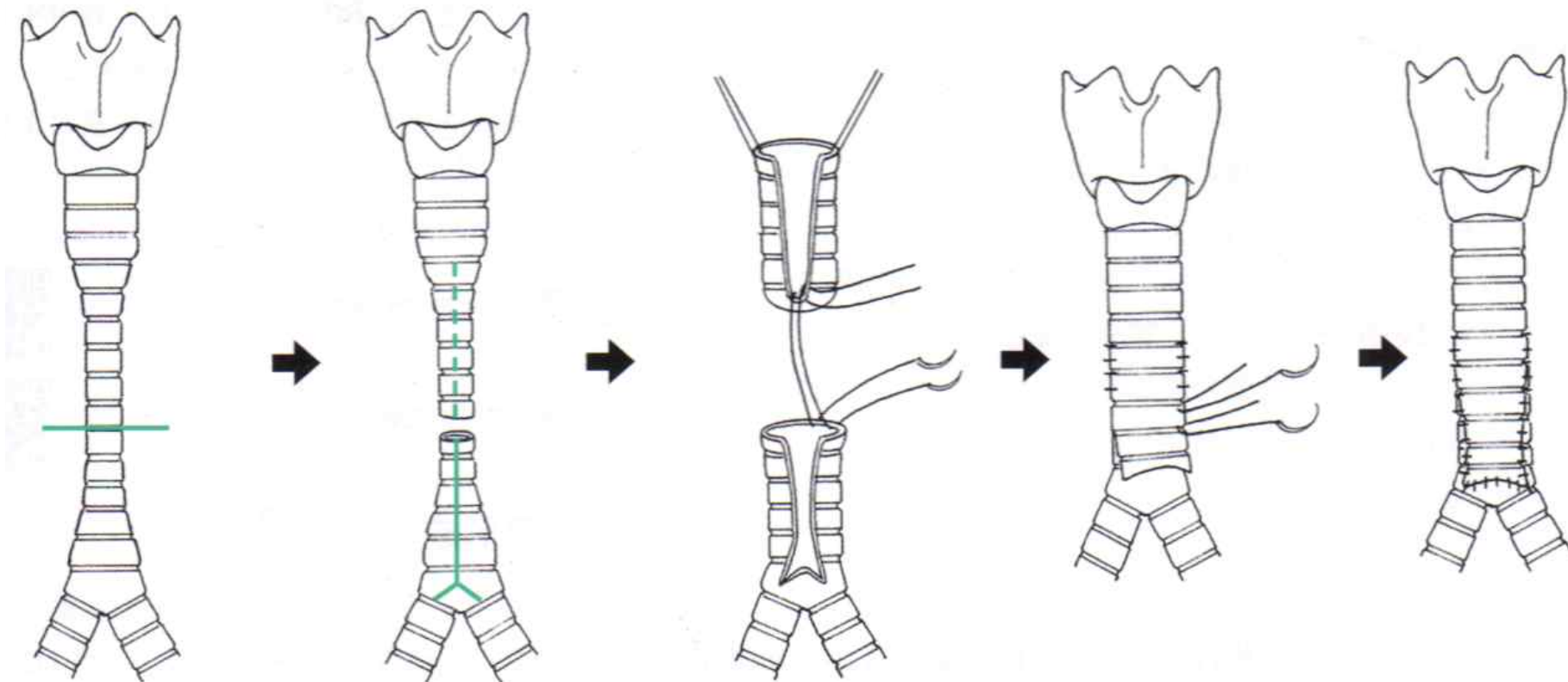
その他に自家グラフト（肋軟骨、骨膜、心膜など）による気管
形成術やバルーン拡張術なども行われる

原則的に合併する心・大血管異常を同時に修復

気管環状切除端々吻合術

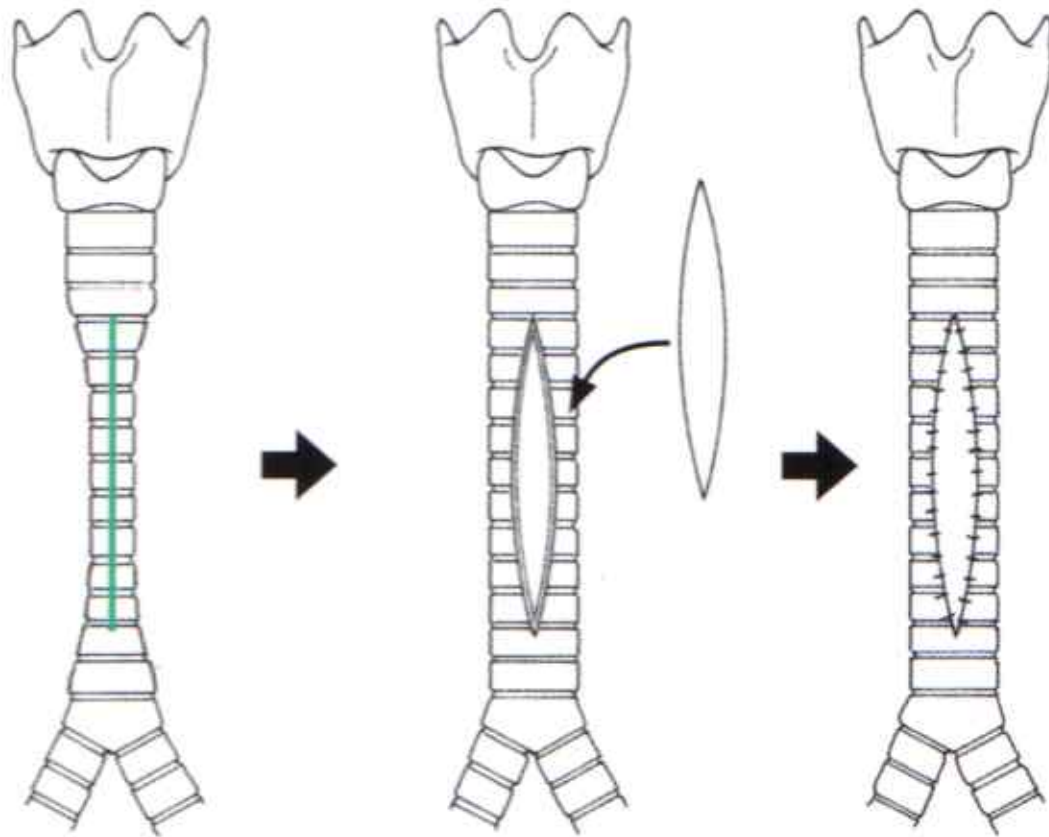


スライド気管形成術 slide tracheoplasty



狭窄部の長さは半分になるが、断面積は**2倍**になる

肋軟骨グラフトを用いた気管形成術



先天性気管狭窄症の予後

限局型に対する治療成績は良好

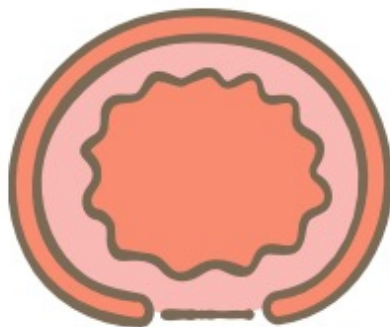
広範囲型に対する気管形成術の成績は不良であったが、最近では術式の改良や術前術後管理の向上により、次第に治療成績の向上が認められている

気管・気管支軟化症

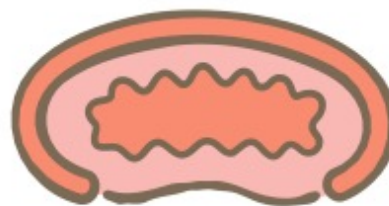
tracheomalacia, bronchomalacia

気管壁や気管支壁が脆弱であり呼気時に気道の内腔を保持できないために生じる閉塞性疾患

気管・気管支は馬蹄形の軟骨部と背側にある薄い平滑筋の膜様部から構成されており、小児ではこの膜様部 / 軟骨部の比率がもともと大きいため脆弱性が増している



正常



気管軟化症

気管・気管支軟化症の分類

I 型：内因性（気管軟骨の未熟性や形成異常によるもの）

- ① 低出生体重児にみられるもの
- ② 先天性食道閉鎖症もしくは気管食道瘻に合併するもの
- ③ 骨軟骨系統疾患（**Pfeiffer**症候群、**campomelic**症候群など）

II 型：外因性（外部からの気管の圧迫によるもの）

- ① 大血管異常（腕頭動脈起始異常、肺動脈スリング、重複大動脈弓などの血管輪症）
- ② 腫瘍や先天性の腫瘤による外部からの圧迫

III 型：後天性（炎症や腫瘍の浸潤による気管壁の脆弱化）

- ① 気管切開・喉頭気管分離後の気管壁の変形・脆弱化
- ② 重症心身障害児の脊椎変形や筋緊張の増大による腕頭動脈の気管圧迫
- ③ 悪性腫瘍による気管壁への浸潤

気管・気管支軟化症の症状

出生直後から症状を呈することは少ない

生後2～3か月から犬吠様咳嗽 (**barking cough**)、哺乳時の喘鳴、反復する肺炎、ときにはチアノーゼや窒息発作 (**dying spell**) などを認める

気管・気管支軟化症の診断

胸部単純X線：側面像で気管の狭小化

造影CT (3D-CT)：気管と血管の位置関係を評価して、外因性の軟化症を診断



気管・気管支軟化症の診断

気管支鏡検査：扁平化した気管内腔を確認（確定診断）

正常では軟骨部：膜様部は4～5：1程度だが、軟化症では2：1程度まで膜様部の比率が高くなってる



気管・気管支軟化症の治療

内因性のものでは、気道の成熟による気管壁の強度の改善を待つ（2歳頃までに症状が徐々に軽快することが多い）

窒息発作を認める症例や抜管困難症例では外科的治療の適応

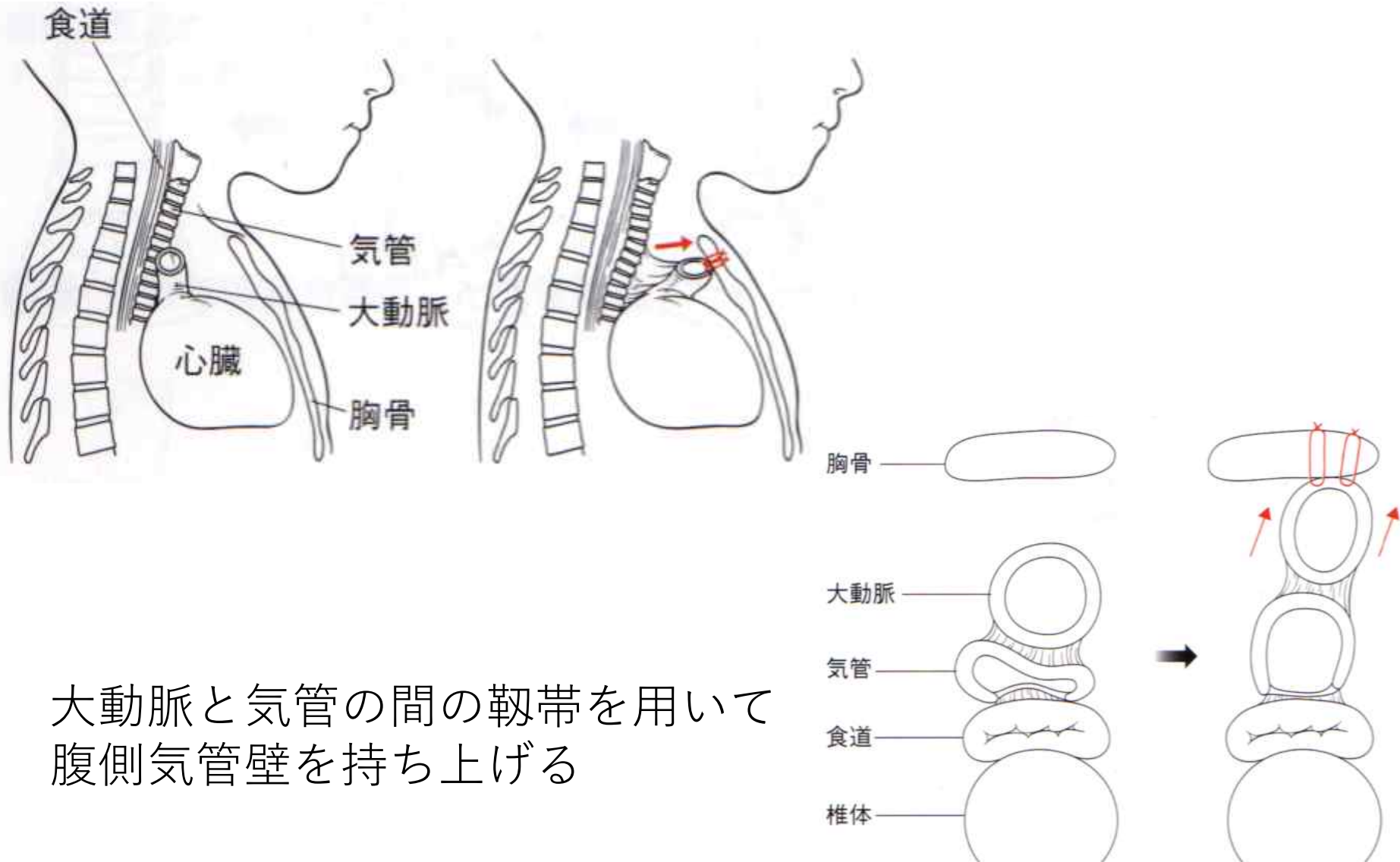
抜管困難症例では、一時的な気管切開による内ステント効果と陽圧換気（PEEP）を利用

気管・気管支軟化症の外科的治療

先天性の大血管によるものに対しては、大動脈胸骨固定術や血管輪の解除などの積極的外科手術を検討

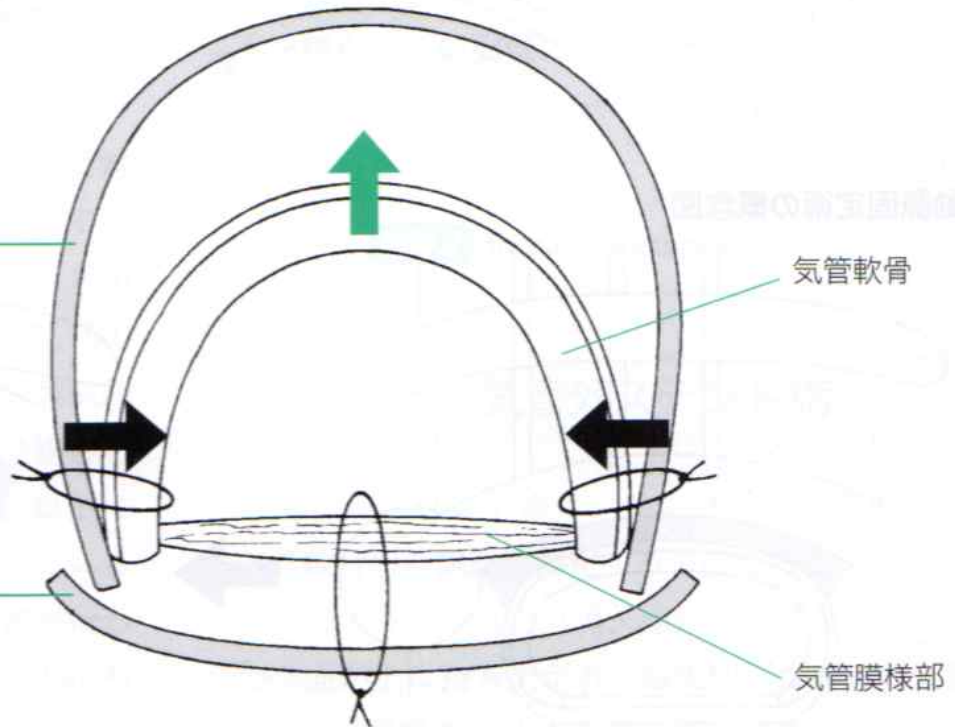
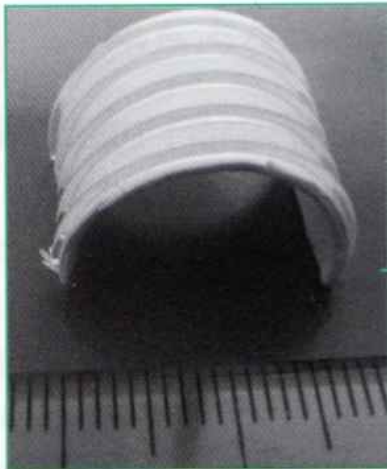
気管内ステント留置や気管外ステント術の有効性も報告されているが、長期予後は明らかではなくその適応は慎重に検討

大動脈胸骨固定術 aortopexy



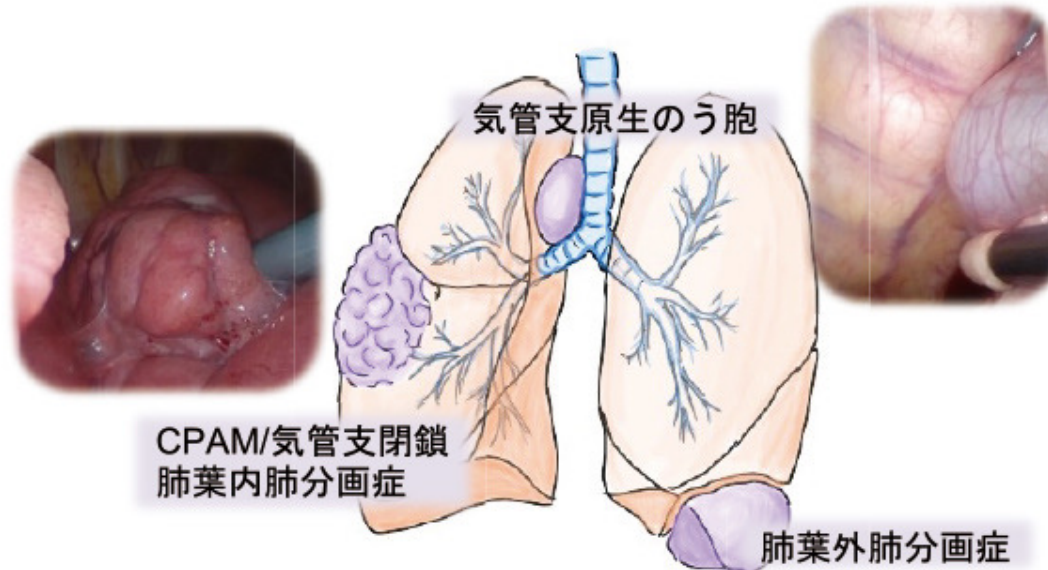
気管外ステント術

人工血管



先天性嚢胞性肺疾患の分類

疾患	推定される原因
先天性嚢胞性腺腫様奇形 CPAM (CCAM)	肺発生の停止
肺分画症 肺葉内肺分画症 肺葉外肺分画症 気管支肺前腸形成異常(BPFM)	肺芽の異常
気管支閉鎖症	気管支形成の障害
気管支原性嚢胞	前腸発生異常



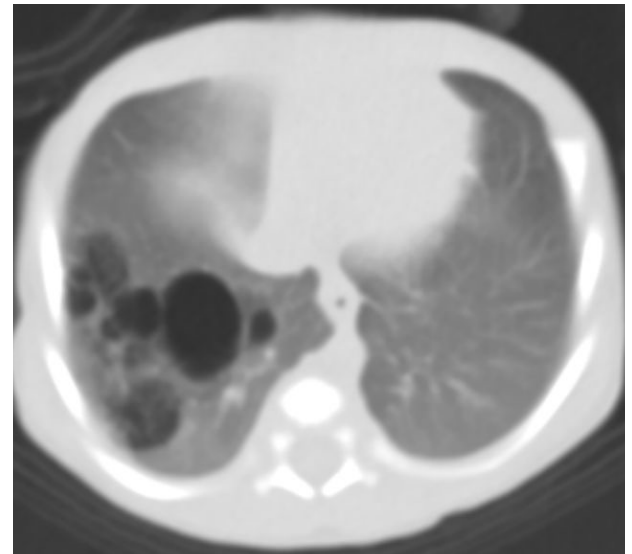
先天性嚢胞性腺腫様奇形

congenital pulmonary airway malformation: CPAM
(congenital cystic adenomatoid malformation; CCAM)

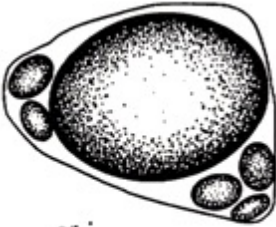
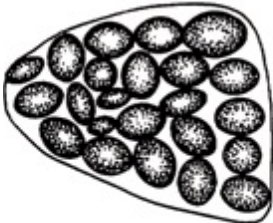
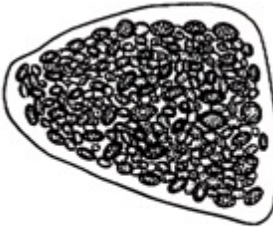
代表的な先天性嚢胞性肺疾患

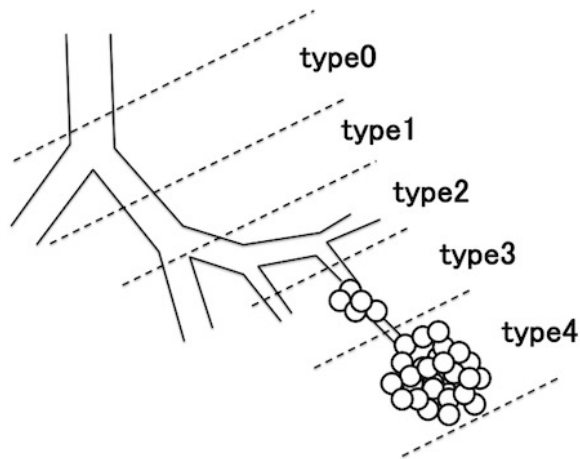
1977年に**Stocker**らが病理組織学的に終末気管支の腺腫様増殖を特徴とする疾患 (**CCAM**) として提唱

この疾患概念は後に、発生過程の肺の局所的な発生停止により嚢胞が形成される疾患 (**CPAM**) と **Stocker**自身により改訂



CPAM・CCAMの分類

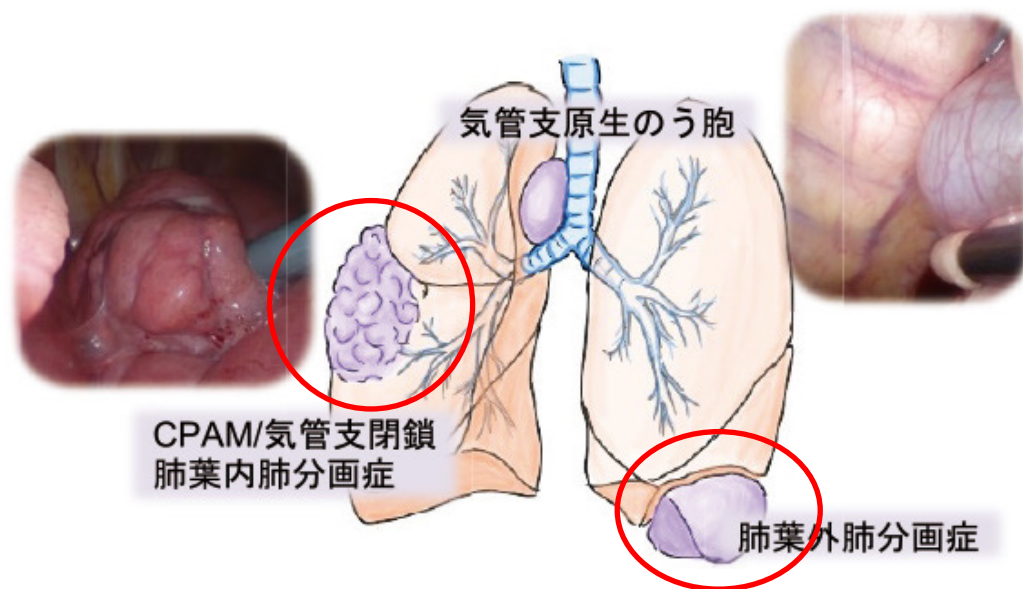
CPAM	0型	1型	2型	3型	4型
CCAM	－	I 型	II 型	Ⅲ型	－
頻度	1～3%	> 65%	20～25%	8%	2～4%
肉眼所見	剖面充実性 気管支類似構造 肺胞形成なし	単一または複数 の大型嚢胞 	多数の小嚢胞 	微小嚢胞 充実性外観 	末梢部大型嚢胞 遠位部小葉の奇 形由来とされる
嚢胞径		1～10cm	0.5～1.5cm	0.2cm未満	7cm未満



肺分画症 pulmonary sequestration

肺葉内あるいは肺葉外に正常の気管支系とは交通しない気管支系をもつ肺組織（分画肺）が形成される疾患

本来の肺芽のほかに余剰の肺芽（副肺芽）が形成され、これから分画肺が形成されるとする副肺芽説が強い
異常動脈に肺組織が牽引されて形成されるという仮説もある



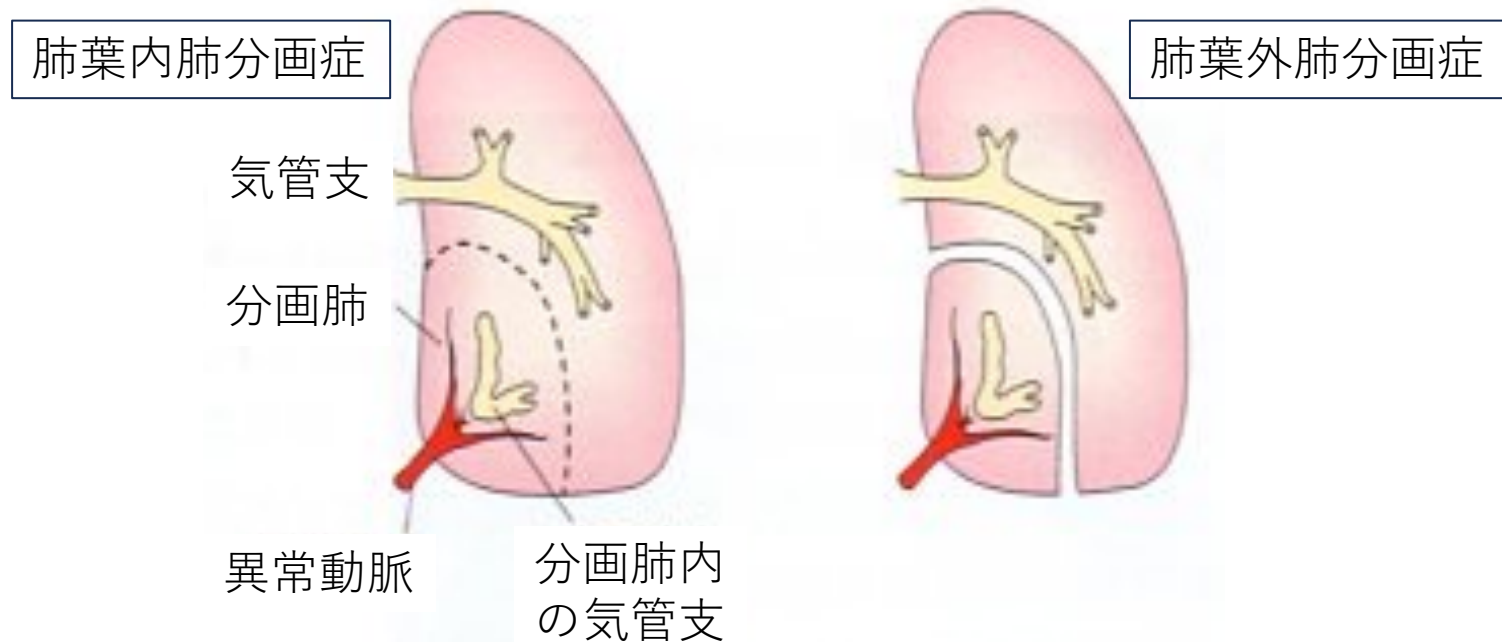
（医学研究所北野病院HPより引用）

肺分画症の分類

肺葉**内**肺分画症：正常肺と分画肺は同じ胸膜を共有する

肺葉**外**肺分画症：正常肺と分画肺は異なる胸膜を有する

分画肺には肺動脈系ではなく大循環系から異常動脈が流入



肺分画症の症状と合併奇形

肺葉内肺分画症

生後に正常気管支系との側副換気経路が形成され、嚢胞形成や肺感染症を併発するようになる

肺葉外肺分画症

嚢胞が形成されることはほとんどなく、多くの症例は無症状で経過するが、胎児胸水貯留や、生後まれに胸痛や血胸の原因になることがある

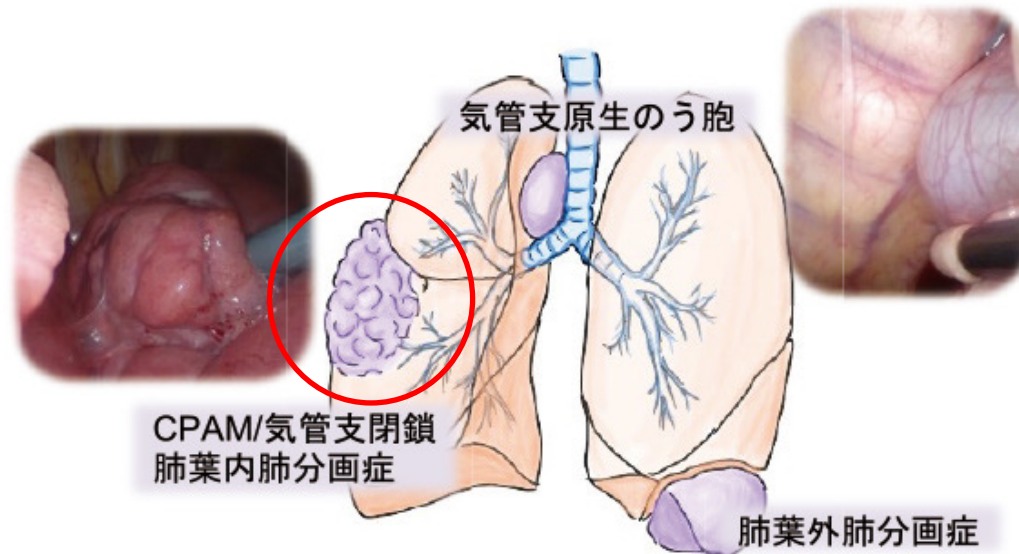
50%以上に先天性横隔膜ヘルニアなどの合併奇形がみられる

気管支閉鎖症 bronchial atresia

胎生期に区域あるいは亜区域気管支が閉鎖する疾患

胎児期の血行障害や肺動脈起始異常による圧迫など気管支形成後の二次的な要因で起こるものと考えられている

閉鎖部遠位側は気管支粘液腫瘍が形成され、ときに側副換気により気腫性になることもある



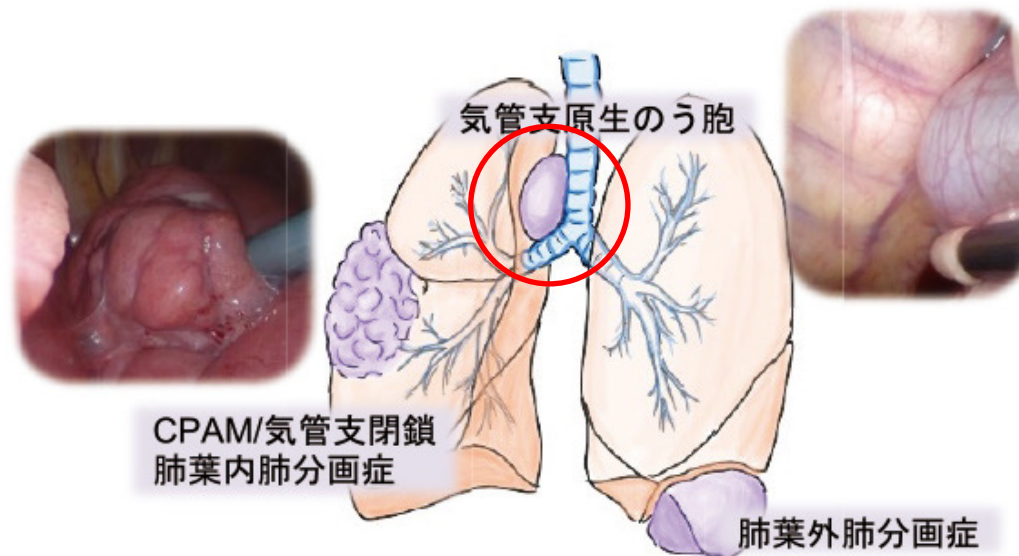
(医学研究所北野病院HPより引用)

気管支原性嚢胞 bronchogenic cyst

多くは気管分岐部などの中枢気道に接して単房性の嚢胞が見られるもので、気管・気管支と交通はみられない

余剰の肺芽(副肺芽)から形成される発生異常と考えられている

急激な増大で気管や中枢気管支の閉塞症状を呈することがあり、また感染や出血の原因になることもある



(医学研究所北野病院HPより引用)

先天性嚢胞性肺疾患の症状

《出生前》

胎児肺の嚢胞性病変が大きい場合、縦隔や胸腔内臓器の圧排、胎児循環不全、さらには胎児水腫から子宮内胎児死亡に至る症例もある

《周産期》

多くの症例では出生直後は無症状だが、病変の大きなものでは頻呼吸、努力性呼吸や重篤な呼吸障害が進行することがある

胎児期・周産期に重篤な経過をとる症例は出生前診断例の**10～15%**程度であり、**CPAM**症例が多い

先天性嚢胞性肺疾患の症状

《乳幼児期以降》

出生直後に無症状の症例も、乳児期以降に肺炎の併発、反復など肺感染症状を呈するようになる

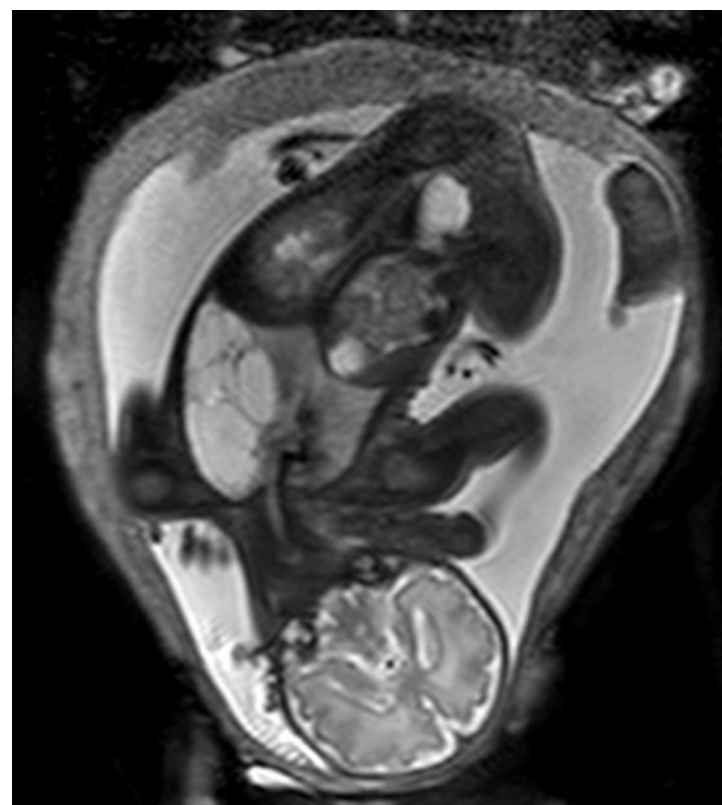
学童期以降まで無症状である症例はほとんどみられない

まれに嚢胞性肺疾患より悪性腫瘍が発生するという報告もある

いずれの年齢でも嚢胞の急速な増大による呼吸障害の出現・増悪に注意を要する

先天性嚢胞性肺疾患の出生前診断

超音波検査、胎児MRI：胎児肺の嚢胞性病変や縦隔の圧排、胎児水腫所見などを描出

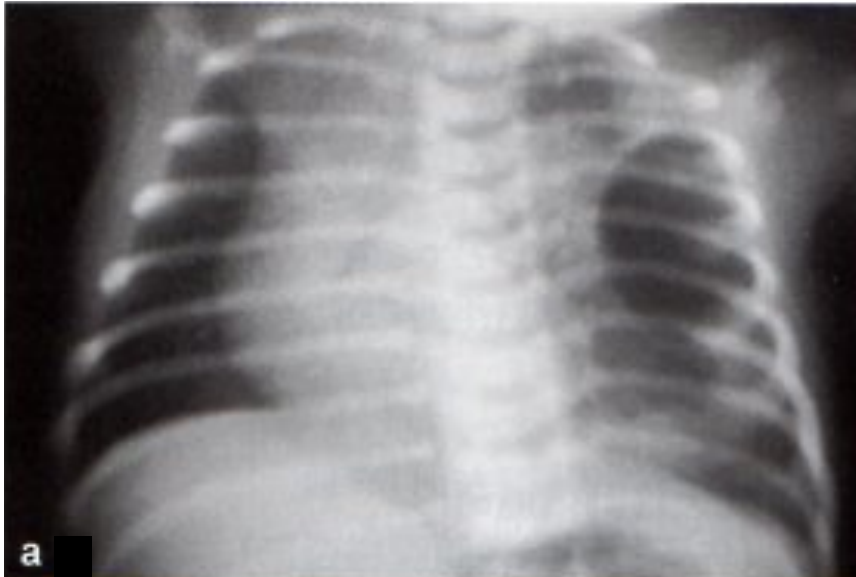


先天性嚢胞性肺疾患の診断

胸部単純X線：肺野の透過性亢進、単房性・多房性嚢胞、気腫像、無気肺、肺実質浸潤影、縦隔の偏位など

胸部CT：病変の部位と範囲を評価
造影CTで肺分画症の異常血管を描出

その他に気管支ファイバー、血管造影など



先天性嚢胞性肺疾患の出生前治療

CPAM 1型などで胎児肺嚢胞の増大により胎児水腫徴候が出ている場合には嚢胞の吸引や嚢胞羊膜腔シャントチューブ留置などが行われることもある



母体へのステロイド投与も有効

先天性嚢胞性肺疾患の治療

病変部の切除が治療の原則

CPAM、肺分画症、気管支閉鎖症 → 肺切除
気管支原性嚢胞 → 嚢胞切除

病変の増大で呼吸障害を呈している場合は緊急手術

残存肺の成長が期待できる小児では一肺葉切除が行われることが多い(病変の局在によっては肺区域切除)

無症状例でも、乳幼児期以降に肺感染を反復するようになることが多いことから、1歳前後までの手術が望ましい

先天性嚢胞性肺疾患の予後

出生後診断例では肺低形成を認めなければ予後は良好
出生前診断例で胎児水腫をきたすと生命予後不良

《主な晩期合併症》

術後肺機能低下、病変の取り残し、胸郭変形、成長障害、喘息、
横隔膜挙上、胃食道逆流、悪性腫瘍発生など

※ 肺胞は**2歳頃**までに急激に増殖し、**8歳頃**まで緩やかに持続
すると考えられているので、適切な時期に病変が切除されれば、
残存した肺胞が増殖することで呼吸機能が確保できる